



# **Evaluación Parcial N°1-ITY1101 Gestión de Datos para IA**

Caso de Estudio 1: Sistema de Auditoría para una Fintech

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura</b>  | <b>Gestión De Datos Para IA 002D</b>                    |
| <b>Profesor</b>    | <b>Hector Andres Morel Briones</b>                      |
| <b>Fecha</b>       | <b>12 abr 2026</b>                                      |
| <b>Integrantes</b> | <b>Sebastian Cornejo, Jaime Alvarez y Lucas Fuentes</b> |

# 1. Selección y Justificación de la Arquitectura

## Introducción al caso y su problemática

---

En este proyecto abordamos el desafío de construir un sistema de auditoría para una Fintech, enfocado en procesar y almacenar transacciones de pago. Como estamos en un sector altamente regulado, las reglas del juego son claras y estrictas: nuestro sistema debe garantizar que los registros jamás se alteren, operar con transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y permitirnos consultar el historial exacto en cualquier momento. Al final del día, toda esta arquitectura tecnológica busca resolver una necesidad muy concreta: asegurar la generación mensual de los reportes regulatorios sin margen de error.

## Arquitectura Seleccionada: Lakehouse

---

Para el Sistema de Auditoría de la Fintech, la arquitectura seleccionada es Lakehouse. Esta elección se fundamenta en que es la única de las tres opciones disponibles capaz de satisfacer simultáneamente los tres requisitos críticos e inamovibles del caso: inmutabilidad total de registros, cumplimiento de transacciones ACID y soporte para auditorías exactas de datos históricos.

## Escalabilidad

---

La arquitectura Lakehouse separa el cómputo del almacenamiento, permitiendo escalar cada dimensión de forma independiente. Esto significa que el sistema puede absorber grandes volúmenes de transacciones de pago mensuales sin degradar el rendimiento al momento de generar los reportes regulatorios fijos. A diferencia de un Data Warehouse tradicional, el Lakehouse almacena los datos en formatos abiertos (Parquet) sobre almacenamiento de objetos, eliminando los cuellos de botella de I/O a escala.

## Seguridad

---

La implementación de Delta Lake como motor de almacenamiento garantiza de forma nativa las transacciones ACID. Cada operación de escritura es atómica, consistente, aislada y durable, lo que impide la corrupción parcial de datos. El mecanismo de versionado asegura la inmutabilidad lógica de los registros: ningún dato puede ser sobrescrito sin dejar trazabilidad, requisito regulatorio crítico para una Fintech.

## Interoperabilidad

---

El Lakehouse permite que herramientas SQL estándar accedan directamente a los metadatos y versiones históricas (time travel), simplificando la generación de auditorías exactas. La arquitectura Lambda requeriría mantener dos pipelines paralelos —batch y streaming— innecesarios dado que el caso no tiene requisitos de tiempo real. Un Pipeline Híbrido Modular añadiría complejidad operacional que no se justifica cuando los únicos entregables son reportes fijos mensuales.

## 2. Componentes Tecnológicos Clave

La siguiente tabla detalla la tecnología seleccionada para cada etapa del pipeline, justificando su elección según los requisitos del caso:

| Etapa                                 | Tecnología                              | Justificación                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingesta / Almacenamiento Crudo</b> | Delta Lake                              | Capa open-source que añade transacciones ACID, control de versiones (time travel), rollback y soporte para Parquet/CSV/JSON. Es el componente central que garantiza la inmutabilidad exigida por la Fintech.          |
| <b>Procesamiento / Transformación</b> | Capa Medallion (Bronze → Silver → Gold) | Patrón que organiza los datos en tres capas progresivas de calidad: Bronze almacena datos crudos con metadatos de origen; Silver limpia y estandariza; Gold entrega datos curados listos para reportería regulatoria. |
| <b>Servicio / Exposición de Datos</b> | Dashboard con Endpoint SQL              | Expone exclusivamente los datos validados de la Capa Gold mediante SQL. Centraliza los KPIs e indicadores para la entrega de reportes regulatorios fijos mensuales, asegurando consistencia y trazabilidad.           |

### 3. Plan de Gestión y Seguimiento del Proyecto

#### Metodología Seleccionada: Predictiva (Cascada)

Se seleccionó la metodología Predictiva (Cascada) porque el caso posee requisitos absolutamente definidos y estáticos que no cambiarán durante el ciclo de vida del proyecto. No existe necesidad de iterar sobre nuevas funcionalidades ni de adaptarse a feedback de usuarios, ya que el único entregable son reportes regulatorios mensuales con estructura fija. Trabajar en cascada permite validar rigurosamente cada fase de seguridad e inmutabilidad antes de avanzar a la siguiente, garantizando el orden y la precisión técnica que una Fintech regulada exige. La metodología Ágil o Híbrida introduciría overhead de planificación iterativa completamente innecesario dado el contexto.

#### Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT)

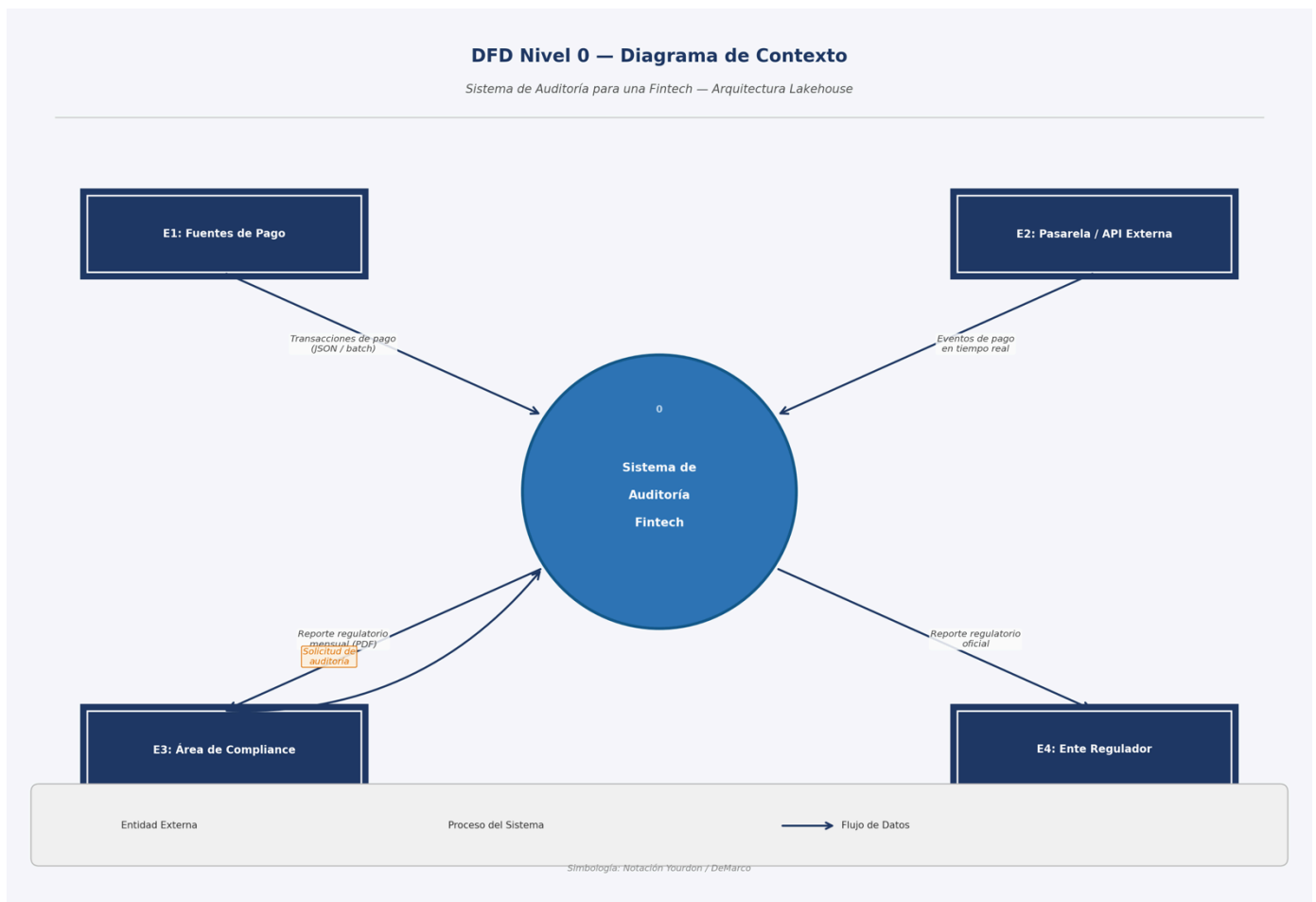
| Fase (id) | Elemento                                            | Tipo        | Fecha Inicio | Fecha Término | Nivel    |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|
|           | <b>Sistema de Auditoría Fintech</b>                 | <b>WBS</b>  | 10/04/2026   |               | <b>0</b> |
| 1         | Gestión del Proyecto                                | WBS         | 10/04/2026   | 13/04/2026    | 1        |
| 1-1       | Informe de encargo (Evaluación Parcial 1)           | Entregable  | 10/04/2026   | 13/04/2026    | 2        |
| 1-1-1     | README.md inicial del repositorio                   | Entregable  | 10/04/2026   | 12/04/2026    | 3        |
| 1-2       | <b>Hito 1: Plan de Trabajo Aprobado</b>             | <b>Hito</b> |              |               | <b>2</b> |
| 2         | Diseño de Arquitectura Lakehouse                    | <b>WBS</b>  |              |               | <b>1</b> |
| 2-1       | Diseño de Capa Bronze (Ingesta Cruda e Inmutable)   | Entregable  |              |               | 2        |
| 2-2       | Diseño de Capa Silver (Limpieza y Estandarización)  | Entregable  |              |               | 2        |
| 2-3       | Diseño de Capa Gold (Curación y Reglas de Negocio)  | Entregable  |              |               | 2        |
| 2-4       | Documento de diseño técnico y Capas Medallion       | Entregable  |              |               | 2        |
| 2-5       | <b>Hito 2: Arquitectura y Cumplimiento Aprobado</b> | <b>Hito</b> |              |               | <b>2</b> |
| 3         | Ingeniería e Implementación de Datos                | <b>WBS</b>  |              |               | <b>1</b> |
| 3-1       | Configuración de entorno Delta Lake (ACID)          | Entregable  |              |               | 2        |
| 3-2       | Script de Ingesta y almacenamiento Bronze           | Entregable  |              |               | 2        |
| 3-3       | Script de transformación y validación Silver        | Entregable  |              |               | 2        |
| 3-4       | Carga de datos curados en Capa Gold para IA         | Entregable  |              |               | 2        |
| 3-5       | <b>Hito 3: Capa Inmutable Operacional (Staging)</b> | <b>Hito</b> |              |               | <b>2</b> |
| 4         | Servicio y Entrega de Reportes                      | <b>WBS</b>  |              |               | <b>1</b> |
| 4-1       | README.md actualizado final                         | Entregable  |              |               | 2        |
| 4-2       | Informe de Auditoría y Documento Consolidado        | Entregable  |              |               | 2        |
| 4-3       | <b>Hito 4: Entrega final completa</b>               | <b>Hito</b> |              |               | <b>2</b> |

## 4. Diseño del Flujo de Datos y Estructuras

### 4.1 Diagrama de Flujo de Datos (DFD) — Notación Yourdon/DeMarco

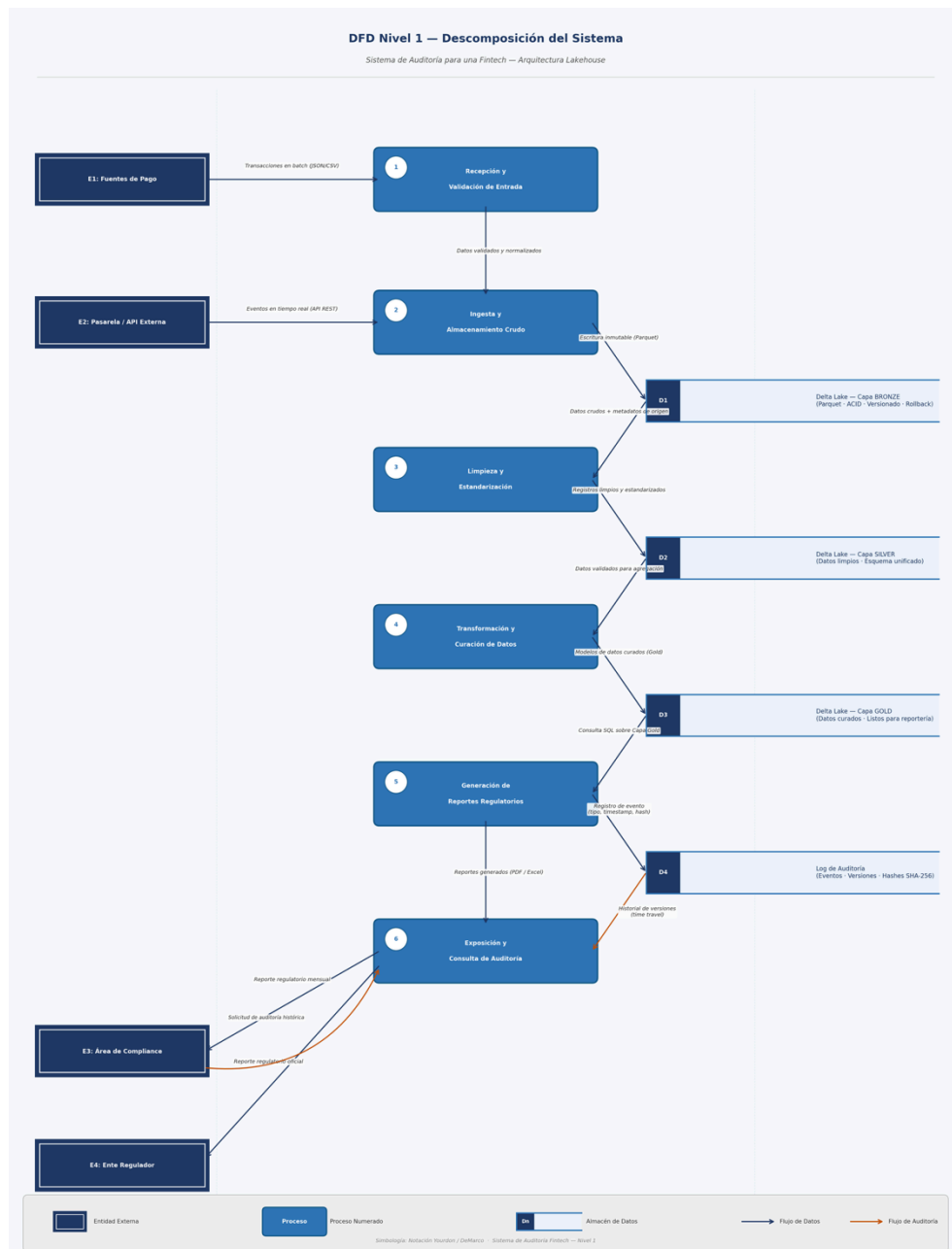
Los siguiente diagramas representa el recorrido completo de la información desde las fuentes de origen hasta el consumidor final (Área de Compliance), utilizando la simbología estándar DFD: rectángulos con doble borde para entidades externas, rectángulos redondeados para procesos, y almacenes de datos de extremo abierto:

**DFD Nivel 0 — Diagrama de Contexto** Muestra el sistema como una sola entidad (proceso 0) y sus relaciones con el mundo exterior. Las 4 entidades externas son: Fuentes de Pago (batch), Pasarela/API Externa (tiempo real), Área de Compliance (recibe reportes y solicita auditorías) y el Ente Regulador (recibe el reporte oficial). Es el nivel más abstracto, sirve para delimitar el alcance del sistema.



**DFD Nivel 1 — Descomposición del Sistema** Expande el proceso 0 en 6 procesos internos con su flujo completo:

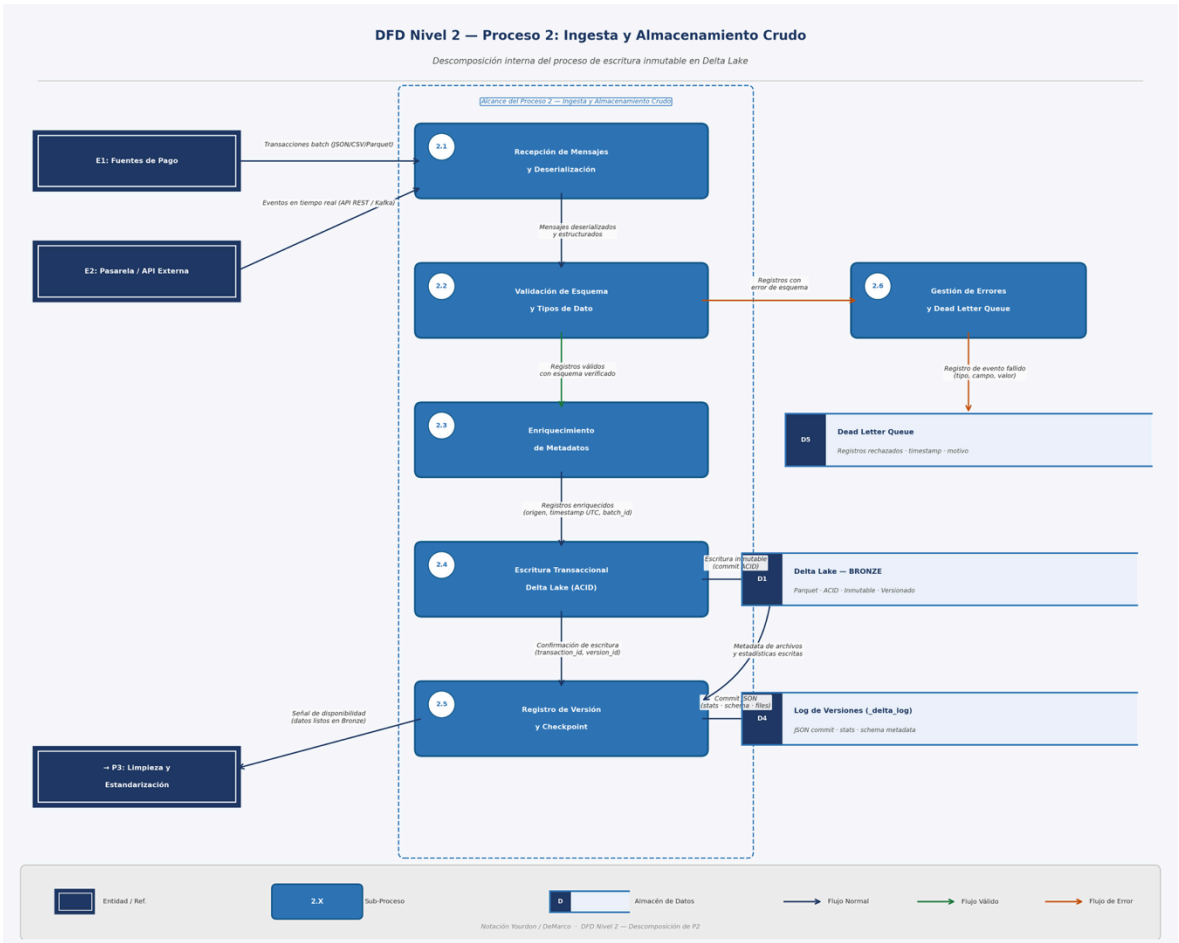
- **P1** Recepción y Validación de Entrada
- **P2** Ingesta y Almacenamiento Crudo → escribe en **D1 Bronze**
- **P3** Limpieza y Estandarización → escribe en **D2 Silver**
- **P4** Transformación y Curación → escribe en **D3 Gold**
- **P5** Generación de Reportes → lee Gold, escribe en **D4 Log de Auditoría**
- **P6** Exposición y Consulta → entrega reportes y responde auditorías (flujo naranja = time travel)



**DFD Nivel 2 — Descomposición de P2 (Ingesta)** Entra al interior del proceso más crítico del sistema. Descompone P2 en 6 sub-procesos (2.1 a 2.6) mostrando el flujo feliz en azul/verde y el flujo de error en naranja, con la Dead Letter Queue (D5) para registros rechazados, el log `_delta_log` (D4) para control de versiones, y el flujo de retorno desde D1 Bronze hacia el checkpoint. El borde punteado delimita el alcance del proceso.

Simbología usada (Notación Yourdon/DeMarco):

| Símbolo          | Forma                          | Uso                                         |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Entidad externa  | Rectángulo doble borde         | Origen o destino de datos fuera del sistema |
| Proceso          | Rectángulo redondeado numerado | Transformación de datos dentro del sistema  |
| Almacén de datos | Rectángulo abierto con ID      | Datos en reposo (Delta Lake, logs)          |
| Flujo de datos   | Flecha con etiqueta            | Movimiento de datos entre elementos         |



## 4.2 Diccionario de Datos

Las siguientes entidades representan los datos más críticos del sistema, con sus atributos, tipos y restricciones:

| Entidad             | Atributo       | Tipo de Dato  | Restricciones        | Descripción                           | Ejemplo           |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Transacción         | transaction_id | VARCHAR(36)   | PK, NOT NULL, UNIQUE | Identificador único (UUID)            | txn-a1b2c3d4      |
|                     | amount         | DECIMAL(18,2) | NOT NULL, > 0        | Monto del pago en moneda local        | 15.000,00         |
|                     | timestamp_utc  | TIMESTAMP     | NOT NULL, Inmutable  | Fecha y hora en UTC                   | 2025-04-01T14:32Z |
|                     | status         | ENUM          | NOT NULL             | APROBADO / RECHAZADO / PENDIENTE      | APROBADO          |
| Cuenta              | account_id     | VARCHAR(36)   | PK, NOT NULL         | Identificador único de cuenta         | acc-00123         |
|                     | account_type   | ENUM          | NOT NULL             | CORRIENTE / VISTA / CRÉDITO           | CORRIENTE         |
|                     | owner_name     | VARCHAR(120)  | NOT NULL             | Nombre completo del titular           | Lucas García      |
| Reporte Regulatorio | report_id      | VARCHAR(36)   | PK, NOT NULL         | Identificador del reporte mensual     | rep-2025-04       |
|                     | period_month   | DATE          | NOT NULL             | Período cubierto (1er día del mes)    | 2025-04-01        |
|                     | generated_at   | TIMESTAMP     | NOT NULL             | Fecha y hora de generación            | 2025-04-05T08:00Z |
| Auditoría           | audit_id       | VARCHAR(36)   | PK, NOT NULL         | Identificador del evento de auditoría | aud-9z8y7x        |
|                     | event_type     | ENUM          | NOT NULL             | INSERT / READ / EXPORT                | EXPORT            |
|                     | delta_version  | BIGINT        | NOT NULL             | Versión Delta Lake (time travel)      | 42                |



| CUENTA       |              |    |
|--------------|--------------|----|
| VARCHAR(36)  | account_id   | PK |
| ENUM         | account_type |    |
| VARCHAR(120) | owner_name   |    |



posee



| TRANSACCION   |                |    |
|---------------|----------------|----|
| VARCHAR(36)   | transaction_id | PK |
| DECIMAL(18_2) | amount         |    |
| TIMESTAMP     | timestamp_utc  |    |
| ENUM          | status         |    |



incluida en



| REPORTE_REGULATORIO |              |    |
|---------------------|--------------|----|
| VARCHAR(36)         | report_id    | PK |
| DATE                | period_month |    |
| TIMESTAMP           | generated_at |    |

| AUDITORIA   |               |    |
|-------------|---------------|----|
| VARCHAR(36) | audit_id      | PK |
| ENUM        | event_type    |    |
| BIGINT      | delta_version |    |

## 5. Conclusiones

### 5.1 Conclusión

---

Este proyecto establece una base sólida y transparente para la gestión de datos en la Fintech, priorizando la integridad y el cumplimiento normativo mediante una arquitectura **Lakehouse** que garantiza inmutabilidad, transacciones ACID y auditorías exactas a través de "time travel". Al implementar un pipeline basado en la **Capa Medallion** y tecnología **Delta Lake**, el sistema logra transformar datos crudos en reportes regulatorios precisos y confiables, eliminando márgenes de error en un sector altamente regulado. Finalmente, el uso de una metodología de trabajo predictiva asegura que cada fase de seguridad se valide rigurosamente, entregando una solución escalable y eficiente que cumple estrictamente con los requisitos del ente regulador.